

数学1A レポート1 満点 100点

計算問題では途中式も書くこと。証明問題では、どの定理を使ったか書くこと。

問題 1 (5 × 2 = 10点) 次の文を、 $\mathbb{R}, \mathbb{N}, \forall, \exists$ を用いて記号で書き直せ。

- (a) 任意の実数 x に対して、 x より大きい自然数 n が存在する。
- (b) ある実数 a が存在して、 $a^2 = 2$ となる。

解答

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} (x < n)$.
- (b) $\exists a \in \mathbb{R} (a^2 = 2)$.

問題 2 (10点) $f(x) = x^2$ とする。このとき $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ であることを、次の四角を埋めることで示せ: $\varepsilon > 0$ を任意にとる。このとき、

$$\delta = \boxed{\text{A}}$$

とおく。 $0 < |x - 1| < \delta$ のとき、

$$|f(x) - 1| = |x^2 - 1| = |x - 1||x + 1| < \boxed{\text{B}} < \varepsilon.$$

解答 $\varepsilon > 0$ を任意にとる。

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{4} \right\}$$

とおく。 $0 < |x - 1| < \delta$ ならば $|x - 1| < 1$ であるから、 $0 < x < 2$ となり、 $|x + 1| < 3$ である。したがって

$$|f(x) - 1| = |x^2 - 1| = |x - 1||x + 1| < 3|x - 1| < 3\delta \leq \frac{3\varepsilon}{4} < \varepsilon.$$

よって、A は $\min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{4} \right\}$ 、B は $3|x - 1|$ とすればよい。

問題 3 (10点) 赤道上の各地点の気温を角度 θ の関数 $T(\theta)$ で表す。 T は連続であり、 $T(\theta + 2\pi) = T(\theta)$ を満たすと仮定する。このとき、赤道상には互いに反対側にある2地点で、気温が等しいものが存在することを中間値の定理を用いて示せ。

解答

$$F(\theta) = T(\theta + \pi) - T(\theta)$$

とおく。 T は連続なので、 F も連続である。また $T(\theta + 2\pi) = T(\theta)$ より

$$F(\theta + \pi) = T(\theta + 2\pi) - T(\theta + \pi) = T(\theta) - T(\theta + \pi) = -F(\theta)$$

である。

$F(0) = 0$ ならば $\theta = 0$ と $\theta = \pi$ で気温が等しい。 $F(0) \neq 0$ のとき、 $F(\pi) = -F(0)$ であるから、 $F(0)$ と $F(\pi)$ は符号が反対である。中間値の定理より、ある $c \in (0, \pi)$ が存在して $F(c) = 0$ となる。したがって

$$T(c + \pi) = T(c)$$

であり、互いに反対側にある2地点で気温が等しい。

問題 4 (5 × 2 = 10点) 次の関数の微分を求めよ。

(1) $(x^2 + 1) \sin x$ (2) $\frac{e^x}{1 + x^2}$

解答

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\{(x^2 + 1) \sin x\} &= 2x \sin x + (x^2 + 1) \cos x. \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x}{1 + x^2} \right) &= \frac{e^x(1 + x^2) - 2xe^x}{(1 + x^2)^2} = \frac{e^x(x^2 - 2x + 1)}{(1 + x^2)^2}.\end{aligned}$$

問題 5 (10点) $0 < a < b$ とする。平均値の定理を用いて、次を示せ。

$$\frac{\sin b - \sin a}{b - a} \leq 1$$

解答 $\sin x$ は $[a, b]$ で連続, (a, b) で微分可能である。平均値の定理より, ある $c \in (a, b)$ が存在して

$$\frac{\sin b - \sin a}{b - a} = \cos c$$

となる。任意の実数 c に対して $\cos c \leq 1$ であるから,

$$\frac{\sin b - \sin a}{b - a} \leq 1$$

が成り立つ。

問題 6 (5 × 2 = 10点) ロピタルの定理を用いて、次の極限を求めよ。

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$

解答

(a) 分子と分母はともに 0 に近づくので、ロピタルの定理より

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

(b) 分子と分母はともに 0 に近づくので、ロピタルの定理より

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x}.$$

右辺も 0/0 型なので、もう一度ロピタルの定理を用いると

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}.$$

問題 7 (5 × 2 = 10点) 次の関数の高階微分を求めよ。

(a) $f(x) = x^2 e^x$ の $f^{(3)}(x)$

(b) $g(x) = \sin x$ の $g^{(2026)}(x)$

解答

(a)

$$f'(x) = (x^2 + 2x)e^x, \quad f''(x) = (x^2 + 4x + 2)e^x, \quad f^{(3)}(x) = (x^2 + 6x + 6)e^x.$$

(b) $\sin x$ の導関数は

$$\sin x, \cos x, -\sin x, -\cos x$$

を周期 4 で繰り返す。2026 ≡ 2 (mod 4) であるから

$$g^{(2026)}(x) = -\sin x.$$

問題 8 (10 × 2 = 20点) 次の関数の マクローリン展開を求めよ。

(1) $\sin x$ (2) $\log(1+x)$

解答

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \quad (|x| < 1).$$

問題 9 (10点) テイラー展開の歴史について調べ、最低 5 行以上でまとめよ。

解答 テイラー展開は、関数がある点のまわりで多項式の和として表す考え方である。この考え方は微分積分学の発展と深く関係しており、ニュートンやライプニッツの時代から研究されていた。イギリスの数学者ブルック・テイラーは、1715年の著作で現在テイラーの定理と呼ばれる結果を発表した。その後、マクローリンは 0 のまわりのテイラー展開を体系的に用いたため、これはマクローリン展開と呼ばれるようになった。テイラー展開は、三角関数、指数関数、対数関数などを多項式で近似するために重要である。現在では、解析学だけでなく、物理学、工学、数値計算など多くの分野で用いられている。